மேலறைகள் மற்றும் கீழறைகளை ஒன்றிணைத்து இரத்தத்தை ஒரு வழியாக மட்டுமே செல்ல அனுமதிக்கும். இருதயத்தின் வலது மற்றும் இடது புறங்கள் திசுச்சுவரினால் முழுவதுமாக பிரிக்கப்பட்டு எந்த தொடர்பும் இல்லாமல் இருக்கும்.

வலதுபக்க இதயமானது (வலது ஏட்ரியம் மற்றும் இடது வெண்டிரிக்கல்) உடலின் பல்வேறு பகுதிகளிலிருந்து சிறு மற்றும் பெரிய சிரைகளின் (மேல்பெருஞ்சிரை மற்றும் கீழ்பெருஞ்சிரை) மூலமாக பெறப்பட்ட பிராணவாயுவற்ற (அசுத்த) இரத்தத்தை நுரையீரல் தமனியின் மூலம் நுரையீரலுக்குள் செலுத்துகிறது.

நுரையீரலில், இரத்தத்தில் பிராணவாயு ஏற்றப்பட்டு மேலும் கார்பன் டை ஆக்ஸைடு மற்றும் உலோகக் கழிவுகள் நீக்கப்படுகிறது. இருதயத்தின் இடது புறமானது (இடது ஏட்ரியம் மற்றும் இடது வெண்டிரிக்கள்) சுத்தமான பிராணவாயு ஏற்றப்பட்ட இரத்தத்தை நுரையீரலிலிருந்து நுரையீரல் தமனி மூலம் பெறுகிறது. மேலும் முக்கிய நாளங்களான பெருந்தமனி வளைவு மற்றும் கணக்கில்லாத கிளைகளான சிரைகள் மற்றும் கேப்பிலரிகள் மூலம் இந்த இரத்தத்தை மொத்த உடலுக்கும் செலுத்துகிறது.

இடது வெண்டிரிக்களானது வலது வெண்ட்ரிக்களை காட்டிலும் சற்று அதிக அழுத்தத்தை கொடுத்து இரத்தத்தை உடல் முழுக்க எடுத்து செல்ல உந்தித் தள்ளுகிறது. இருதய திசுக்களானது பெரும் கரோனரி தமனிகள் மற்றும் அதன் கிளைகள் மூலம் பிராணவாயு ஏற்றப்பட்ட இரத்தத்தை பெற்று இருதயத்தின் மேற்பரப்பில் பரவச் செய்கிறது.

சாதாரண பெரியவர்களின் கரோனரி இரத்த ஓட்டத்தின் சராசரி அளவு 200 – 250 மில்லி/நிமிடம். ஓய்வான சமயத்தில் நல்ல ஆரோக்கியமான பெரியவரின் இரத்த வெளியேற்றம் தோரயமாக 5லிட்டர்/நிமிடம் ஆகும். சிறப்பான உந்தி தள்ளுதற்கு, இருதய மானது சரியாக 60-90 துடிப்புகள்/நிமிடம் இருக்க வேண்டியது அவசியமாகும். கட்டுப் படுத்தப்பட்ட மின் தூண்டல்களால் நடைபெறும்.

இருதயச் சுற்றோட்ட மண்டலம் என்பது இருதயம் மற்றும் இரத்த நாளங்கள் சேர்ந்தது.

1.6.1 இருதய சுற்றோட்ட நோய்கள்

பொதுவான இருதய நோய்கள் என்பது

1. **அத்திரோஸ்கிலிரோஸிஸ்** என்பது கொலஸ்டிரால் மற்றும் பிற கொழுப்புகள் இரத்தக் குழாய்களின் உட்சுவரில் படிவதால் இரத்தக் குழாய் சுருங்கி இரத்தம் இதில் செல்வது சிரமமாகிறது.



நாளாக நாளாக கொழுப்பு இழைபடிதல் அதிகரிக்கும் போது தமனிகுழாய் உட்புற சுருங்கி, இரத்தத்தை கட்டியாக மாற்றுகிறது. இது இரத்த ஓட்டத்தை தடுத்து திசு இறப்புக்கு காரணமாகிறது இதையே "இன்பார்க்ட்" என்கிறோம் (infarct), கரோனரிதமனிகள் அடைப்பின் காரணமாக மையோ கார்டியத்திற்கு (இருதய திசுக்கள்) எந்த வித சத்துக்கள் மற்றும் பிராணவாயு செல்லாமல் இருக்கும் நிகழ்வே "கடுமையான மையோகார்டியல் இன்பார்க்சன்" (அ) "மாரடைப்பு" ஆகும்.

XII Std - Home Science TM_Unit 1.indd 23 20-04-2020 3.43.49 PM